1、∵ $(n,pq)=1$，　$(n,p)=1$　$(n,q)=1$

∴ $n^{p-1}\equiv 1 \pmod p$　　$n^{q-1}\equiv 1 \pmod q$

又∵ $p-1 \mid q-1$　　设 $q-1=k(p-1)$　　$n^{q-1}\equiv n^{k(p-1)}\equiv 1 \pmod p$

∴ $n^{q-1}\equiv 1 \pmod{pq}$

2、由中国剩余定理，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1})\oplus \cdots \oplus (\mathbb{Z}/p_t^{\alpha_t})$

由此(1)(2)显然

3、(1) ∵ a 是 p^n 的原根　∴ $a^{p^{n-1}(p-1)}\equiv 1 \pmod{p^n}$

若 a 不是 p 的原根　a^{p-1}　$a^k\equiv 1 \pmod p$　$(k<p-1)$

∴ 设 $a^k=tp+1$

则 $(a^k)^{p^{n-1}}=(tp+1)^{p^{n-1}}=p^{n-1}P(x)+t^{p^{n-1}}p^{n-1}\cdot(tp)+1=p^{n-1}P(x)+tp^n+1\equiv 1 \pmod{p^n}$

∴ a 的阶 d 不等于 $kp^{n-1}<p^{n-1}(p-1)$

∴ a 不是 p^n 的原根，由反证得 a 为 p 原根

(2) 若为 a 为原根 $\Leftrightarrow a^{p-1}\equiv 1 \pmod p$ 且 $a^{p-2}\not\equiv 1 \pmod p \Rightarrow a^{\frac{p-1}{2}}\equiv -1 \pmod p$

$\Rightarrow (-a)^{\frac{p-1}{2}}\equiv -1 \pmod p$ ①

∴ 若 $(-a)$ 不为原根　则 $(-a)^k\equiv 1 \pmod p$　$(k<p-1)$ 的最小正整数 k 不等于 $p-1$

且由①知 k 为偶数（不然 k 是 $\frac{p-1}{2}$ 的因数）　∴ $a^k\equiv(-a)^k\equiv 1 \pmod p$ 矛盾，充分性成立

(3) a 为原根 $\Rightarrow a^{\frac{p-1}{2}}\equiv -1 \pmod p \Rightarrow (-a)^{\frac{p-1}{2}}\equiv 1 \pmod p$

若存在 $k<\frac{p-1}{2}$ 使　$(-a)^k\equiv 1 \pmod p$

则　$(-a)^{2k}\equiv (a)^{2k}\equiv 1 \pmod p$　$2k<p-1$　矛盾

∴ k $(-a)$ 模 p 的阶为 $\frac{p-1}{2}$　必要性得证

充分性：类(2)(3)

4、(1) 若 $v_p(a^{p-1}-1)\geq 1$ 则　$a^{p-1}\equiv 1 \pmod{p^2}$　a 不为 p^2 原根

若 $v_p(a^{p-1}-1)=0$，则　设 $a^{p-1}=1+kp$　$(k,p)=1$

∴ $a^{p(p-1)}=(1+kp)^p=pk(p)p^2+kp^2+1\equiv 1 \pmod{p^2}$

$(t<p)\ a^{t(p-1)}=(1+kp)^t=k(p)p^2+ktp+1\equiv ktp+1 \pmod{p^2}$

∴得证

(2) 由(1)知 $v_p(a^{p-1}-1)=1$　即 $a^{p-1}=kp+1$ ~~$(k<p)$~~ $(1\leq k<p)$ $(k,p)=1$

易知若 $a^t\equiv 1 \pmod{p^n}$ 有 $p-1 \mid t$

对　$a^{p^{n-1}(p-1)}\equiv (kp+1)^{p^{n-1}}\equiv p^n k(p)+kp^n+1\equiv 1 \pmod{p^n}$

~~$a^{t(p-1)}\equiv t$~~

归纳法：设对于任意 n 都有 $v_{p^n}(a^{p^{n-1}(p-1)}-1)=1$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$n=1$ 时显然成立

若对于 n 时成立，有 $a^{p^{n-1}(p-1)}$ 写成 $=kp^n+1$ $(k,n)=1$

$\therefore (a^{p^{n-1}(p-1)})^p = a^{p^n(p-1)} = (kp^n+1)^p = k(p)p^{n+2}+kp^{n+1}+1 \equiv 1 \pmod{p^{n+1}}$

且 $(k(p)p+k)p^{n+1}$ 不整除 p^{n+2}，即有

$a^{p^n(p-1)} = tp^{n+1}+1$ $(t,p)=1$ 即 $V_p(a^{p^n(p-1)})=1$

~~进而有，归纳，对 p^n，若 $a^k \equiv p+1 \pmod{p^n}$ 则~~

进而归纳，若 a 是 p^n 原根

$n=1,2$ 时已成立

若对 n 时成立，则 $a^{p^{n-1}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^n}$ 且 $p^{n-1}(p-1)$ 为最小次

若 $a^k \equiv 1 \pmod{p^{n+1}}$ 则 $p^{n-1}(p-1) \mid k$

对 $a^{tp^{n-1}(p-1)} = (1+mp^n)^t$ $[(m,p)=1]$ $= m^tp^{nt}+\cdots+C_t^2m^2p^{2n}+tmp^n+$

$\therefore a^{tp^{n-1}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^{n+1}}$ 当且仅当 $p \mid t$

$\therefore a$ 是 p^{n+1} 原根

5、任取一原根 a，则原根之和 $S = \sum_{k=1,(k,p-1)=1}^{p-1} a^k = \sum_{k=1}^{p-1} a^k \sum_{d\mid(k,p-1)} \mu(d)$

$= \sum_{d\mid p-1} \mu(d) \sum_{k=1,d\mid k}^{p-1} g^k$

当 $d<p-1$ 时，$\sum_{k=1,d\mid k}^{p-1} g^k = 0$ (单位根最和)

当 $d=p-1$ 时 $\sum g^{p-1} = 1$ $\therefore S = \mu(p-1)$

$\therefore a_1+a_2+\cdots+a_{\phi(p-1)} \equiv \mu(p-1) \pmod{p}$